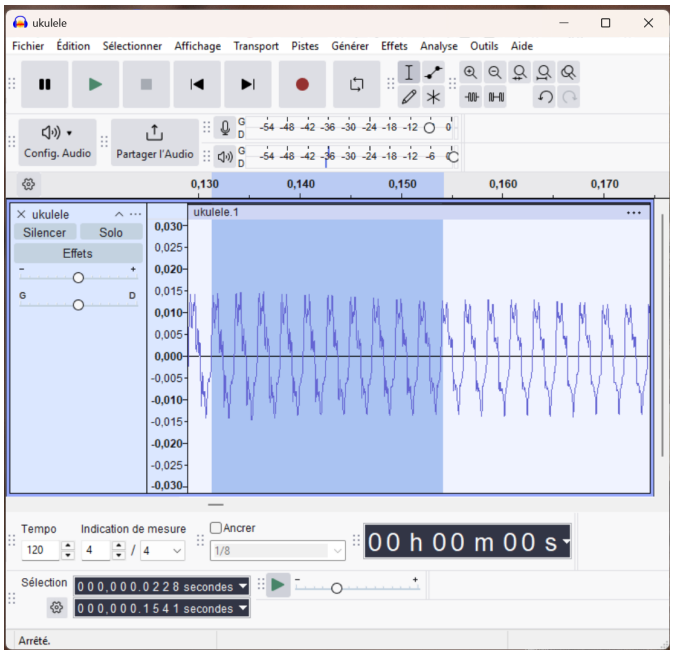
Corrigé – Le La_3 d'un ukulélé, d'une guitare et d'un téléphone

Thème 1 – Son et musique, porteurs d'information · Chap. 1 – Son et musique : quelques caractéristiques

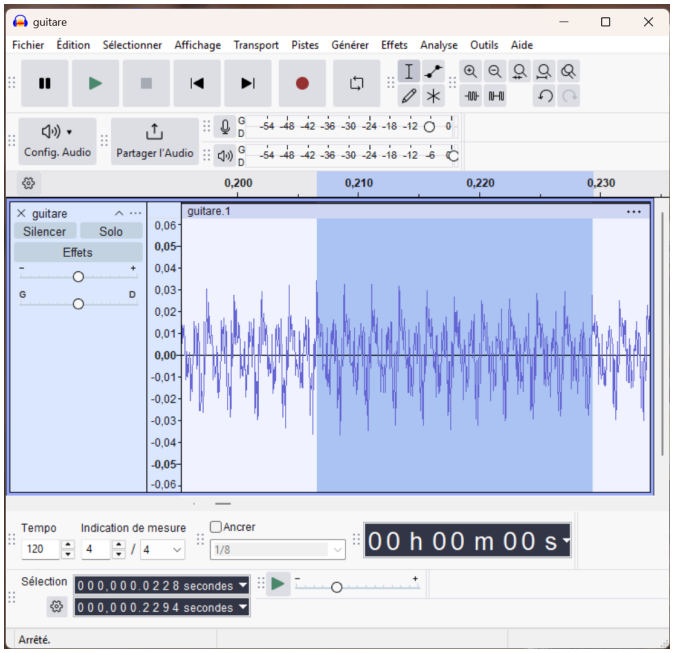
Captures réalisées dans Audacity 3.7 (piste convertie en mono pour la lisibilité ; spectres : taille 1024, fenêtre Hann, axe logarithmique, comme dans la notice). Les valeurs lues peuvent varier de quelques Hz selon la sélection.

Q1 – Représentation graphique des trois signaux

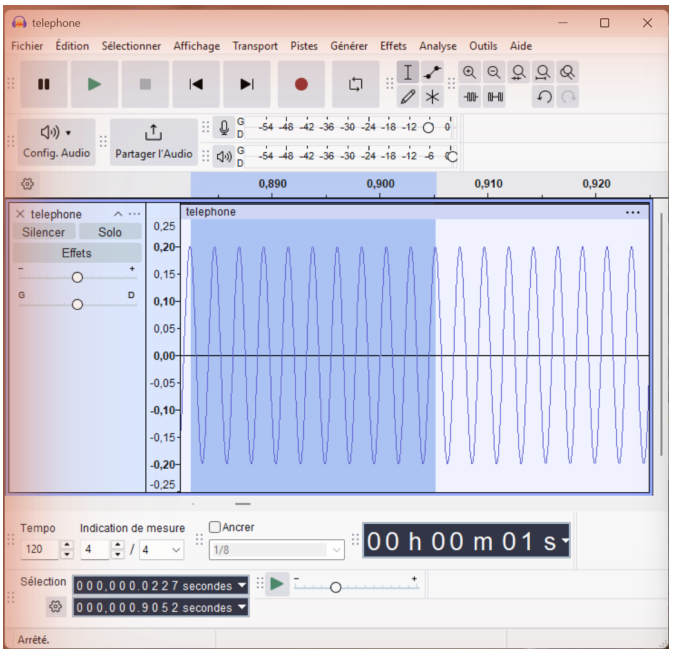
a) Captures des trois signaux (≈ 10 motifs élémentaires affichés, amplitude non rognée) — 3 pts



Capture 1 – Audacity : signal du La_3 joué par le ukulélé (10 périodes sélectionnées)



Capture 2 – Audacity : signal du La_3 joué par le guitare (10 périodes sélectionnées)



Capture 3 – Audacity : signal du La_3 joué par le téléphone (10 périodes sélectionnées)

b) Les signaux sont-ils périodiques ? — 0,5 pt

D'après le doc. 4, un signal périodique présente un motif élémentaire qui se reproduit à l'identique à intervalles de temps réguliers. Sur chacune des trois représentations, un même motif se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux (la période T). **Les trois signaux sont donc périodiques.**

c) La forme du motif élémentaire est-elle identique pour les 3 sons ? — 0,5 pt

Non. Le motif du téléphone est une sinusoïde parfaite (courbe « lisse »), alors que les motifs du ukulélé et de la guitare sont des courbes complexes (plusieurs bosses par période), différentes l'une de l'autre. La forme du motif dépend donc de l'instrument.

Q2 – Période et fréquence des signaux

a) Mesure de T et calcul de f — 3 pts

Méthode : on sélectionne 10 motifs élémentaires (10 périodes), on lit la durée de la sélection puis on divise par 10 (mesurer 10 T plutôt que T améliore la précision). On calcule ensuite f = 1 / T (f en Hz, T en s).

Instrument	Durée de 10 T	Période T = durée / 10	Fréquence f = 1 / T
Ukulélé	10 T = 0,023 s	T = 0,023 / 10 = 0,0023 s	f = 1 / 0,0023 ≈ 435 Hz
Guitare	10 T = 0,023 s	T = 0,023 / 10 = 0,0023 s	f = 1 / 0,0023 ≈ 435 Hz
Téléphone	10 T = 0,023 s	T = 0,023 / 10 = 0,0023 s	f = 1 / 0,0023 ≈ 435 Hz

Les durées affichées par Audacity (0,0228 s ; 0,0228 s ; 0,0227 s, voir les captures) arrondies au millième de seconde donnent toutes 10 T = 0,023 s. Aux erreurs de mesure près, les trois sons ont donc la même fréquence f ≈ 435 Hz, proche de la fréquence de référence du La_3 (440 Hz) : l'écart (≈ 1 %) vient de l'arrondi de la durée mesurée.

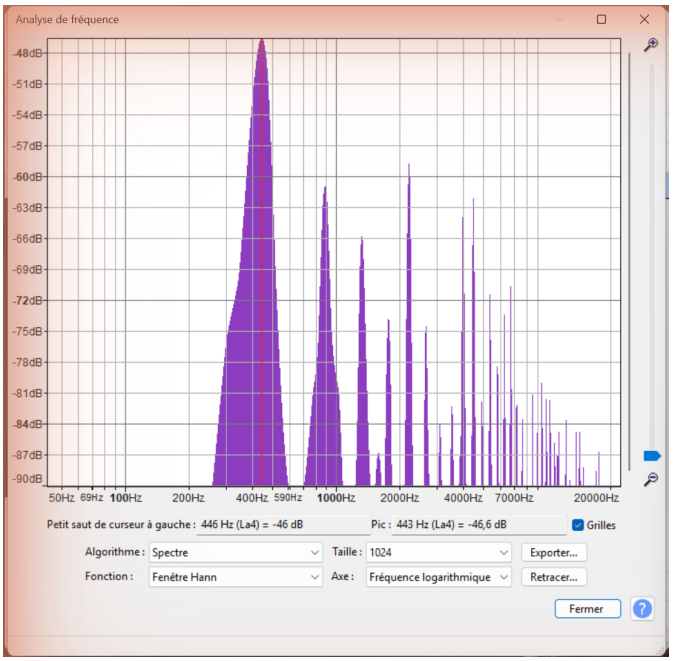
Attention à l'exemple de la notice : le calcul correct est f = 1 / 0,0026 s ≈ 385 Hz (c'est T que l'on inverse, pas la durée des 10 périodes).

b) Même note, instruments différents : fréquence identique ou différente ? — 0,5 pt

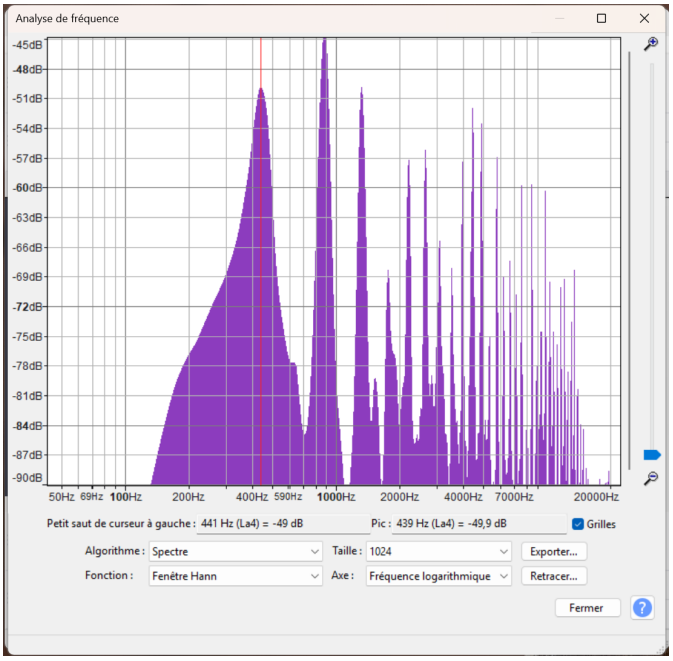
Les trois sons ont la même fréquence (f ≈ 435 Hz, soit ≈ 440 Hz aux erreurs de mesure près). **Des instruments différents jouant la même note émettent des sons de même fréquence** : c’est la fréquence qui fixe la hauteur de la note.

Q3 – Analyse spectrale

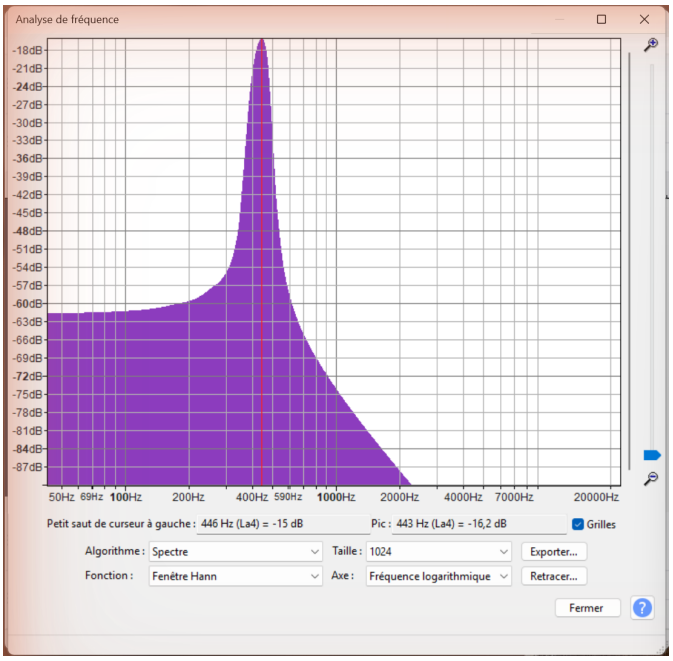
a) Spectres et fréquence du fondamental — 4 pts



Capture 4 – Audacity : analyse spectrale du La_3 joué par le ukulélé (curseur sur le 1er pic)



Capture 5 – Audacity : analyse spectrale du La_3 joué par le guitare (curseur sur le 1er pic)



Capture 6 – Audacity : analyse spectrale du La_3 joué par le téléphone (curseur sur le 1er pic)

Instrument	Fréquence du fondamental f_1 (1er pic, lue sur « Pic »)
Ukulélé	f_1 = 443 Hz
Guitare	f_1 = 439 Hz
Téléphone	f_1 = 443 Hz

Remarque : pour la guitare, le pic le plus haut est le 2e (880 Hz) ; le fondamental reste bien le premier pic (439 Hz), comme l'indique la notice.

b) Fréquence du fondamental : identique ou différente ? — 0,5 pt

La fréquence du fondamental vaut 439 à 443 Hz, soit ≈ 440 Hz, pour les trois sons : **des instruments différents jouant la même note ont la même fréquence fondamentale.**

c) Fréquence du signal = fréquence du fondamental ? — 1 pt

Q2a : f ≈ 435 Hz pour les trois signaux ; Q3a : f_1 = 443 Hz (ukulélé), 439 Hz (guitare) et 443 Hz (téléphone). Les valeurs sont très proches : l'écart relatif est au plus de (443 − 435) / 443 ≈ 2 %, ce qui s'explique par l'arrondi de la durée 10 T au millième de seconde. Elles sont donc égales aux incertitudes de mesure près. **Il est donc légitime de considérer que la fréquence du signal périodique est égale à la fréquence du fondamental**, ce qui est conforme au doc. 2 (fondamental « de même fréquence f_1 que le signal »).

d) Les harmoniques sont-elles des multiples entiers de f_1 ? — 2 pts (exemple du ukulélé, f_1 = 443 Hz)

Pic	Fréquence mesurée	Rapport f / f_1	Multiple de f_1
Fondamental	443 Hz	443 / 443 = 1,00	1 × f_1 = 443 Hz
Harmonique de rang 2	882 Hz	882 / 443 ≈ 1,99 ≈ 2	2 × f_1 = 886 Hz
Harmonique de rang 3	1318 Hz	1318 / 443 ≈ 2,98 ≈ 3	3 × f_1 = 1329 Hz
Harmonique de rang 4	1764 Hz	1764 / 443 ≈ 3,98 ≈ 4	4 × f_1 = 1772 Hz
Harmonique de rang 5	2209 Hz	2209 / 443 ≈ 4,99 ≈ 5	5 × f_1 = 2215 Hz

Les rapports f / f_1 sont, aux erreurs de mesure près, des nombres entiers : **les fréquences des harmoniques sont bien des multiples entiers de la fréquence du fondamental** ($f_n = n \times f_1$), conformément au doc. 2.

e) (2e question « d » de l'énoncé) Nombre et amplitude des harmoniques — 1 pt

• **Nombre d'harmoniques : différent.** Le téléphone n'en a aucune (un seul pic), le ukulélé et la guitare en présentent de nombreux (882, 1318, 1764, 2209 Hz… pour le ukulélé ; 880, 1316, 1753 Hz… pour la guitare), en nombre différent selon l'instrument.
• **Amplitude des harmoniques : différente.** Pour le ukulélé, le fondamental est le pic le plus haut, alors que pour la guitare c'est l'harmonique de rang 2 (880 Hz) qui domine ; les harmoniques aiguës (au-delà de 2000 Hz) sont aussi plus marquées pour la guitare.
Ces différences (nombre et amplitudes relatives des harmoniques) constituent le **timbre** : c'est pourquoi des instruments jouant la même note ne sonnent pas pareil.

Q4 – Identification du son pur

Le son pur est celui du téléphone.

• **D'après l'analyse spectrale (1 pt)** : le doc. 3 indique que le spectre d'un son pur ne présente qu'un seul pic, celui du fondamental (absence d'harmoniques). Seul le spectre du téléphone présente un pic unique (443 Hz) ; ceux du ukulélé et de la guitare comportent plusieurs pics (fondamental + harmoniques) : ce sont des sons composés.
• **D'après la représentation graphique du signal (1 pt)** : un son pur est associé à un signal périodique sinusoïdal (doc. 3). Le signal du téléphone a exactement l'allure d'une sinusoïde (doc. 5), alors que ceux du ukulélé et de la guitare sont périodiques mais non sinusoïdaux.

Barème récapitulatif

Question	Points
Q1 a / b / c	3 + 0,5 + 0,5
Q2 a / b	3 + 0,5
Q3 a / b / c / d / e	4 + 0,5 + 1 + 2 + 1
Q4	1 + 1
Présentation et rédaction	2
Total	20

Pénalités : − 3 pts si le rendu n'est pas au format PDF ; − 2 pts par jour de retard.